QUATRO PERGUNTAS A UM SISTEMA QUE DECIDE SOBRE PESSOAS

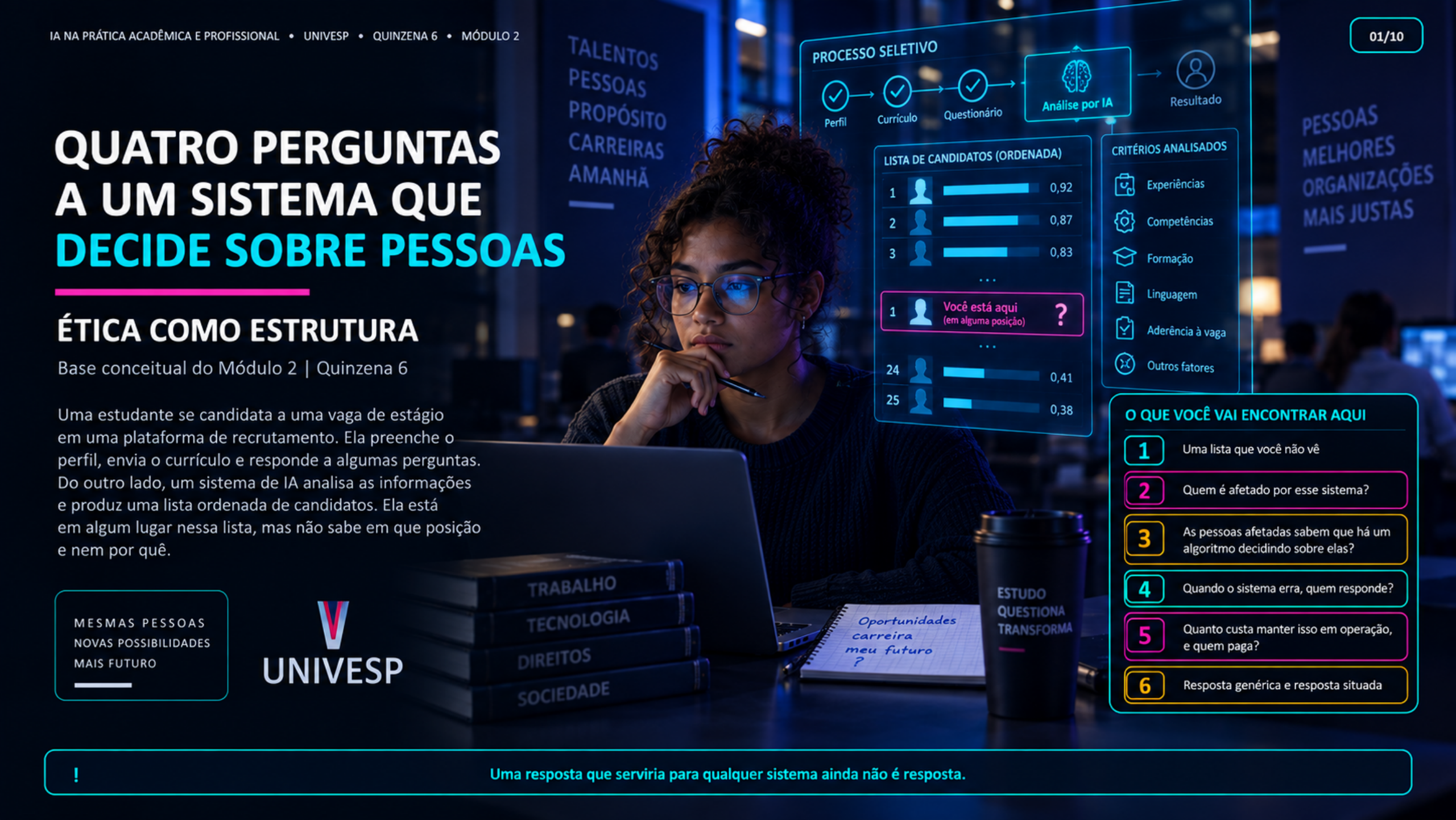
ÉTICA COMO ESTRUTURA

Base conceitual do Módulo 2 | Quinzena 6

Uma estudante se candidata a uma vaga de estágio em uma plataforma de recrutamento. Ela preenche o perfil, envia o currículo e responde a algumas perguntas. Do outro lado, um sistema de IA analisa as informações e produz uma lista ordenada de candidatos. Ela está em algum lugar nessa lista, mas não sabe em que posição e nem por quê.

MESMAS PESSOAS
NOVAS POSSIBILIDADES
MAIS FUTURO

UNIVESP



O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR AQUI

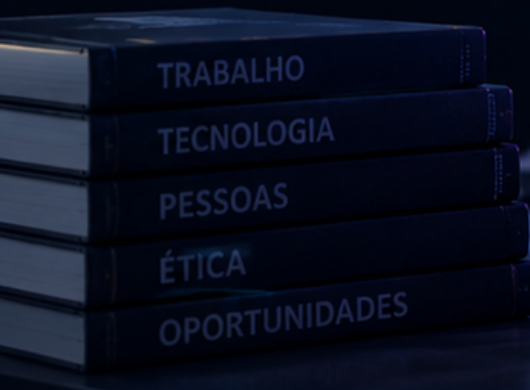
1. Uma lista que você não vê
2. Quem é afetado por esse sistema?
3. As pessoas afetadas sabem que há um algoritmo decidindo sobre elas?
4. Quando o sistema erra, quem responde?
5. Quanto custa manter isso em operação, e quem paga?
6. Resposta genérica e resposta situada

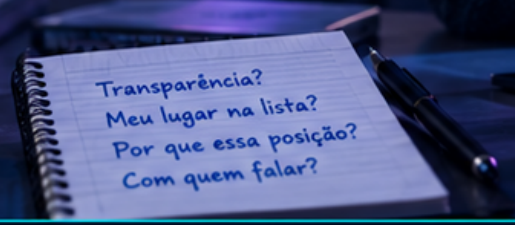
! **Uma resposta que serviria para qualquer sistema ainda não é resposta.**

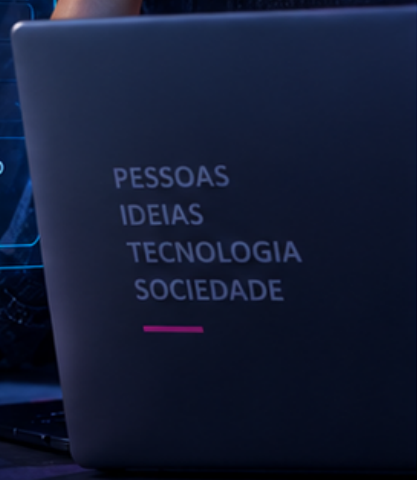
UMA LISTA QUE VOCÊ NÃO VÊ

Na página pública da Gupy, a empresa informa que seus agentes de IA organizam uma lista para o time de recrutamento, priorizando quem parece mais alinhado à vaga. A ferramenta apoia o processo e afirma desconsiderar informações sensíveis, como gênero, raça, nome e idade.

A página diz o que a ferramenta faz, mas não informa ao candidato qual é a sua posição na lista, por que ele foi ranqueado naquele lugar nem a quem recorrer em caso de dúvidas.

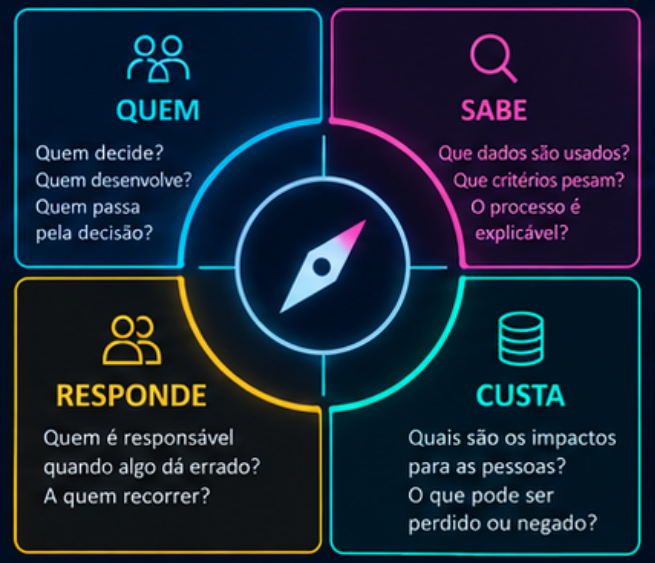






BÚSSOLA DE DECISÃO ÉTICA

Um conjunto de quatro perguntas para examinar um sistema que decide sobre pessoas.



A bússola não devolve um veredito; ela organiza o que precisa ser olhado.

! **A bússola não dá veredito; ela mostra para onde olhar.**

QUEM É AFETADO POR ESSE SISTEMA?

O recrutador é o **usuário** do sistema.
Os candidatos são as **pessoas afetadas** pela decisão.

Nem todos os candidatos vivenciam a decisão do mesmo jeito: os que estão no topo da lista recebem contato; os que estão no fim recebem silêncio e podem nunca saber que a lista existiu. Entre os que ficam no silêncio, alguns tinham outras oportunidades, e outros dependiam dessa vaga.

RESPOSTA GENÉRICA

Os candidatos à vaga.

X

RESPOSTA SITUADA

Quem ficou no fim da lista e não sabe que a lista existe.

PONTO CRÍTICO

Uma resposta que serviria para qualquer sistema ainda não descreve este sistema.

! **Resposta situada separa quem sentiu a decisão de modos diferentes.**

SABER QUE HOUVE UM ALGORITMO MUDA A PERGUNTA

Quando a pessoa não sabe que foi um sistema que tomou a decisão, ela nem sabe o que perguntar. Saber que houve um algoritmo permite entender os seus direitos e fazer as perguntas certas.

Decisão automatizada = decisão tomada por um programa sem exame individual do caso.

Controlador = empresa ou órgão responsável pelos seus dados.

! **Quem não sabe que houve decisão automatizada nem sabe o que perguntar.**

A LEI GARANTE O PEDIDO, NÃO GARANTE REVISÃO HUMANA

A LGPD garante o seu direito de pedir a revisão de decisões tomadas por algoritmos e de solicitar informações sobre os critérios e procedimentos utilizados. Mas o §3º, que foi vetado, mostra que a lei não garante que essa revisão será feita por um ser humano — ela pode ser realizada por outro programa.

Em decisões de crédito, o pedido deve ser feito a quem consultou os seus dados, como o banco ou a instituição financeira.

Você

Solicita a revisão e os critérios

→

Controlador / consulente

Ex.: banco, financeira, recrutador, empresa

→

Pedido de revisão

Informe sua decisão e solicite os critérios e procedimentos.

→

Resposta

A instituição analisa e responde. A revisão pode ser feita também por outro programa.

DIREITO DE PERGUNTAR

A LGPD garante o direito de solicitar os critérios e procedimentos utilizados.

DIREITO DE PEDIR REVISÃO

Você pode pedir a revisão de decisões tomadas por algoritmos.

REVISÃO NÃO PRECISA SER HUMANA

A lei não garante que a revisão será feita por um humano; ela pode ser realizada por outro programa.

! **Você pode pedir revisão e critérios; a revisão não precisa ser humana.**

QUANDO O SISTEMA ERRA, QUEM RESPONDE?

Essa pergunta tem duas partes: ter para onde reclamar e ter alguém com poder real para mudar a decisão.

Dizer que "quem decide é sempre o critério humano" responde apenas em parte. O material público pode não revelar se essa pessoa vê a lista completa, se pode revisar o ranqueamento ou a quem o candidato pode recorrer.

Registrar onde a informação acaba é parte da análise.

UM PASSO ALÉM • PROCTORIO

Um caso real nos Países Baixos mostra como a responsabilidade pelo sistema nem sempre é clara.

2022 → **2022** → **2023**

Uma estudante reclamou que o reconhecimento facial não funcionava de forma igual para sua pele negra.

Havia indícios suficientes para presumir discriminação.

Com os registros da universidade, a discriminação não foi confirmada, mas a reclamação foi tratada de forma inadequada.

Lição: quem responde pelo sistema muitas vezes controla os registros necessários para contestá-lo.

Ter para onde reclamar e conseguir revisão são etapas diferentes.

QUANTO CUSTA MANTER ISSO EM OPERAÇÃO?

Inteligência artificial também consome recursos do mundo real.

Por trás de cada resposta gerada, existem servidores funcionando, que consomem eletricidade e água em grande escala.

CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS CENTROS DE DADOS

Fonte: IEA (2025) – Electricity 2025

415 TWh em 2024

≈ 1,5% da eletricidade mundial

DISTRIBUIÇÃO DO CONSUMO

- Estados Unidos 45%
- China 25%
- Europa 15%
- Resto do mundo 15%

USUÁRIOS E CAPACIDADE GLOBAL

Economias emergentes e em desenvolvimento (sem a China):

metade dos usuários de internet

<

menos de 10% da capacidade de centros de dados.

USO DE ÁGUA PARA RESFRIAMENTO

As necessidades de água variam conforme o local e a estação do ano.

Locais mais quentes tendem a precisar de mais água para resfriar os servidores.

! Quem aperta o botão e quem paga a energia raramente estão no mesmo lugar.

A CONTA CHEGA EM TRÊS LUGARES

A IA cria oportunidades, mas também distribui custos de forma desigual. A infraestrutura, o trabalho e o poder de processamento deixam marcas no território, nas pessoas e nas relações entre países.

CONHECIMENTO
TECNOLOGIA
PESSOAS
SOCIEDADE
FUTUROS

1 TERRITÓRIO

Lugares que fornecem energia e água para os data centers.

2 TRABALHO DE PREPARAÇÃO DOS DADOS

Antes de o sistema ordenar currículos, pessoas ensinam a IA o que é um bom exemplo.

- CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS
- ANOTAÇÃO DE TEXTOS
- AVALIAÇÃO DE RESPOSTAS
- TREINAMENTO COM EXEMPLOS REAIS

MICROWORKERS NO BRASIL

- **477** respondentes
- **R$ 582,71** rendimento médio por mês
- cerca de **US$ 1,80** por hora
- **49,5%** com ensino superior completo

3 ONDE SE TREINA E ONDE SÓ SE USA

Poucos países treinam; a maioria usa o que foi treinado em outro lugar.

Poucos países concentram o poder computacional para treinar modelos.

A maioria dos países depende de modelos treinados em outros lugares.

! **Quem recebe o benefício e quem recebe a conta raramente são as mesmas pessoas.**

RESPOSTA GENÉRICA NÃO BASTA

MESMA PERGUNTA.
MAIS CLAREZA.
MELHORES DECISÕES.

Síntese do caso da lista de candidatos com as quatro perguntas éticas.

1 QUEM?

Quem usa e quem é afetado?

O QUE SE SABE

- Usuário: recrutador que usa o sistema de IA.
- Pessoas afetadas: quem foi chamado e quem ficou no final da lista, sem saber que existia.

ONDE A INFORMAÇÃO TERMINA

- Não se sabe o número total de pessoas avaliadas.
- Não se sabe o perfil completo dos demais candidatos.

2 SABE?

O que as pessoas sabem e podem saber?

O QUE SE SABE

- A lei garante o direito de pedir revisão da decisão e de conhecer os critérios.
- A página pública informa que há uso de IA no processo.

ONDE A INFORMAÇÃO TERMINA

- Não está claro o que o candidato sabe de fato sobre sua própria posição na lista.
- Não está indicado a quem recorrer nem como pedir esclarecimentos.

3 RESPONDE?

Quem decide, com base em quê e como se responde?

O QUE SE SABE

- Há uma pessoa na etapa final do processo, segundo a empresa.
- Existem políticas internas e diretrizes de uso da IA.

ONDE A INFORMAÇÃO TERMINA

- Não está claro se a pessoa revisa toda a lista ou apenas os casos mais bem ranqueados.
- Não está claro como o candidato pode contestar ou solicitar explicação sobre a sua posição.

4 CUSTA?

Quais são os custos e para quem?

O QUE SE SABE

- O impacto alcança um território (Brasil), um grupo de trabalhadores (candidatos ao emprego) e países que usam modelos treinados em outros contextos.
- O Brasil aparece nos três níveis: território, grupo e inserção global.

ONDE A INFORMAÇÃO TERMINA

- Não está claro o tamanho real do impacto no mercado de trabalho.
- Não se sabe como vieses de dados de outros países afetam o contexto brasileiro.

Resposta genérica preenche as lacunas.

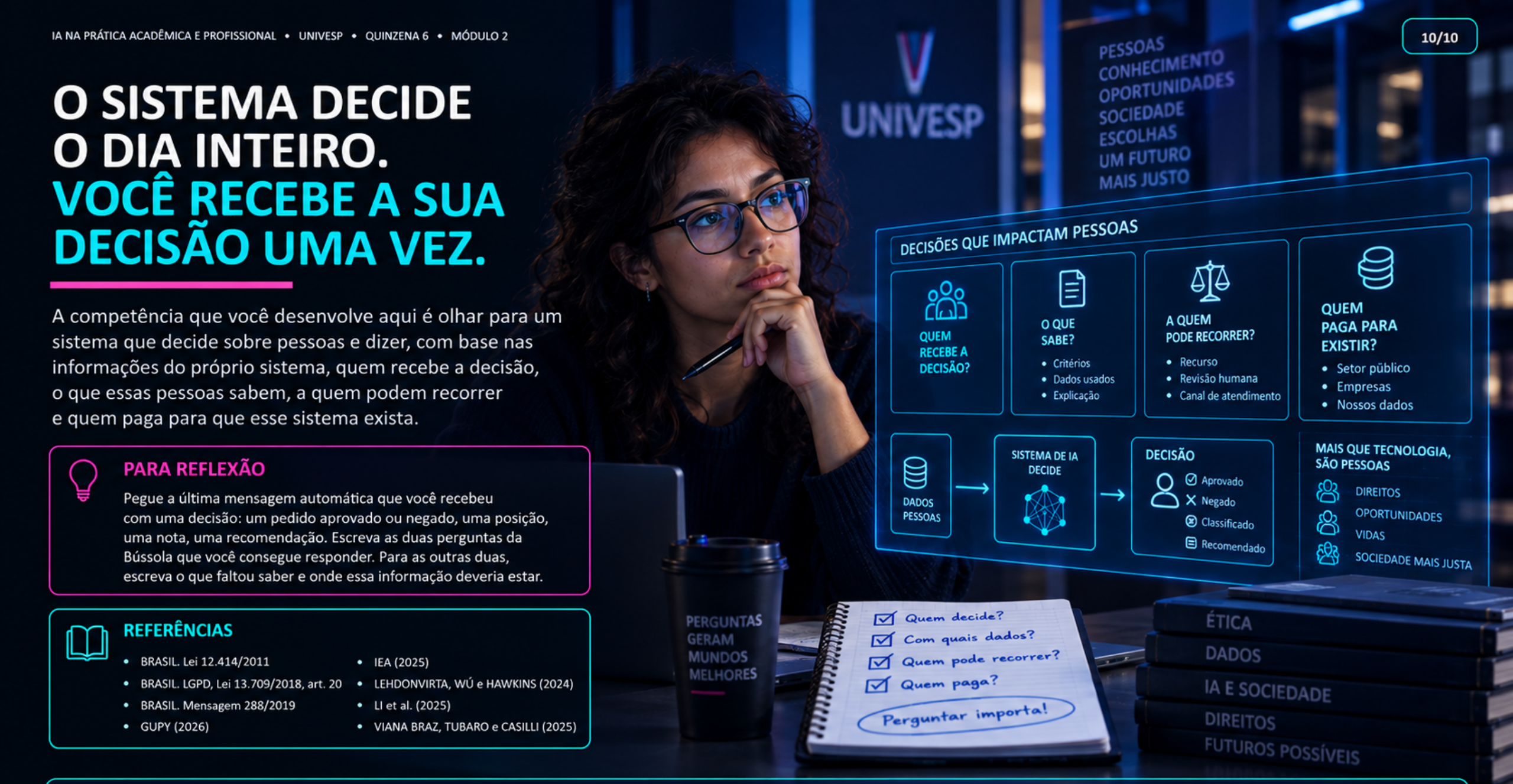
VS

Resposta situada deixa as lacunas visíveis, com endereço.

! Uma análise séria mostra também o que ainda não foi possível saber.

O SISTEMA DECIDE O DIA INTEIRO. VOCÊ RECEBE A SUA DECISÃO UMA VEZ.

A competência que você desenvolve aqui é olhar para um sistema que decide sobre pessoas e dizer, com base nas informações do próprio sistema, quem recebe a decisão, o que essas pessoas sabem, a quem podem recorrer e quem paga para que esse sistema exista.



PARA REFLEXÃO

Pegue a última mensagem automática que você recebeu com uma decisão: um pedido aprovado ou negado, uma posição, uma nota, uma recomendação. Escreva as duas perguntas da Bússola que você consegue responder. Para as outras duas, escreva o que faltou saber e onde essa informação deveria estar.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Lei 12.414/2011
- BRASIL. LGPD, Lei 13.709/2018, art. 20
- BRASIL. Mensagem 288/2019
- GUPY (2026)
- IEA (2025)
- LEHDONVIRTA, WÚ e HAWKINS (2024)
- LI et al. (2025)
- VIANA BRAZ, TUBARO e CASILLI (2025)

O primeiro passo ético é perguntar com precisão.